

陈 昌 凯

个人信息

电子邮件
ckchen@mail.bnu.edu.cn
手机：18685394884

ORCID
0000-0002-4023-0682
个人学术网站
INSPIRE 学术主页

研究方向

- 引力波天文学
- 黑洞微扰理论
- 引力波源建模
- 黑洞谱学与散射
- 高精度数值算法

研究工具

Mathematica、MATLAB
Python、C/C++
Maple、LaTeX

主要荣誉

2026 中国科协
青年科技人才培育工程
博士生专项计划培育人选

2021 中国研究生数学建模竞赛
全国一等奖

2018 “电工杯”全国大学生数学建模竞赛
全国一等奖

2021 “数维杯”国际大学生数学建模竞赛
特等提名奖

2021—2023 湖南师范大学
研究生一等奖学金
优秀研究生

2020 三峡大学优秀毕业生

学术报告

2023 引力与相对论天体物理年会
引力辐射精确计算方法

2021 微分方程数值方法高级研讨班
激波高精度数值模拟

教育与科研任职

2025—至今 北京师范大学，北京
物理与天文学院 · 天文学博士在读 导师：曹周键
预计 2027 年 6 月毕业

2024—2025 湖南师范大学，长沙
科研助理（1 年）

2021—2024 湖南师范大学，长沙
物理与电子科学学院 · 天文学理学硕士 导师：荆继良

2016—2020 三峡大学，宜昌
理学院 · 物理学理学学士 导师：张小华

科研经历与代表成果

北京师范大学 | 黑洞微扰与引力波源建模

参与国家重点研发计划“引力波探测”相关项目（2021YFC2203001）。发展统一 Heun 函数方法，在 168 模式基准中相对误差约 10^{-11}，较对比软件通常加速 3–13 倍。[1]
计算负虚轴附近拟正常模，完成至第 41 阶泛音的谱计算及散射验证；以双合流 Heun 方法研究极端 Kerr 黑洞，区分零阻尼序列与精确极端孤立根，并在指定角分支、黎曼面及有界频域内以围道计数验证完备性。[2,8] 研究 Kerr 全透射模族与例外点。[7]

湖南师范大学 | 一般 Kerr 轨道引力波辐射

将合流 Heun 函数方法拓展至偏心、倾斜的一般 Kerr 轨道，覆盖 e=0.9、a/M=0.999 测试情形；计算强场辐射通量并与 MST 数值积分方法比较。[3,4]

三峡大学 | 多维偏微分方程高精度数值算法

结合六阶紧致差分、精细积分与 Strang 分裂求解多维抛物型方程及 Burgers 系统，完成一至三维算例验证，并公开部分示例代码。[5,6]

科研论文

6 篇已发表 · 2 篇预印本（均为第一作者）
INSPIRE：引用 59 次（去自引 36 次），h 指数 4；截至 2026-11-03。

[1] **Efficient and stable computation of gravitational-wave fluxes from generic Kerr orbits via a unified Heun-function framework**
C. Chen, Z. Cao, J. Jing. Phys. Rev. D 114, 063002 (2026).

[2] **Complete quasinormal modes of type-D black holes**
C. Chen, J. Jing, Z. Cao, M. Wang. Phys. Rev. D 112, 103036 (2025).

[3] **Gravitational wave fluxes on generic orbits in near-extreme Kerr spacetime: Higher spin and large eccentricity**
C. Chen, J. Jing. Sci. China Phys. Mech. Astron. 67, 110411 (2024).

[4] **Radiation fluxes of gravitational, electromagnetic, and scalar perturbations in type-D black holes: an exact approach**
C. Chen, J. Jing. JCAP 11 (2023) 070.

[5] **A high-order compact finite difference scheme and precise integration method based on modified Hopf-Cole transformation for numerical simulation of n-dimensional Burgers’ system**
C. Chen, X. Zhang, Z. Liu. Appl. Math. Comput. 372, 125009 (2020).

[6] **A new high-order compact finite difference scheme based on precise integration method for the numerical simulation of parabolic equations**
C. Chen, X. Zhang, Z. Liu, Y. Zhang. Adv. Differ. Equ. 2020, 15 (2020).

[7] **Complete total-transmission modes of Kerr black holes**
C. Chen, X. Zhang, Z. Cao, J. Jing, S. Long. arXiv:2609.39609 [gr-qc] (2026)，预印本.

[8] **Complete quasinormal modes of Type-D black holes. II. Extremal Kerr black holes**
C. Chen, X. Zhang, Z. Cao, J. Jing. arXiv:2610.39095 [gr-qc] (2026)，预印本.